



Universidad  
Politécnica  
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

# Unidad Didáctica

## **Introducción a la Inteligencia Artificial, Unidad I**



## Contenido

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Introducción .....                    | 3  |
| Desarrollo de Contenidos .....        | 4  |
| Inteligencia y cerebro humano.....    | 4  |
| IA vrs computación convencional ..... | 6  |
| Espectro de la Inteligencia.....      | 10 |
| Aplicaciones de la IA .....           | 24 |
| Ventajas y desventajas de la IA ..... | 36 |
| Bibliografía y Webgrafía .....        | 37 |
| Glosario .....                        | 37 |

## Introducción

Hace tiempo abandonó el espectro de la ciencia ficción para colarse en nuestras vidas y, aunque todavía en una fase muy inicial, está llamada a protagonizar una revolución equiparable a la que generó Internet.

La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas.

### Tipos de inteligencia artificial

Los expertos en ciencias de la computación Stuart Russell y Peter Norvig diferencian varios tipos de inteligencia artificial:

- Sistemas que piensan como humanos. Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales.
- Sistemas que actúan como humanos. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots.
- Sistemas que piensan racionalmente. Intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo.
- Sistemas que actúan racionalmente. Idealmente, son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes.

### Inteligencia y cerebro humano

Las principales diferencias son las siguientes:

#### **Su arquitectura es distinta**

Una máquina dotada de inteligencia artificial tiene una serie de puertos de entrada y salida de datos que podemos identificar fácilmente. Esto no se da en nuestro cerebro: cada subestructura de su globalidad puede ser a la vez receptora de datos y emisora de información. Tampoco se sabe en qué dirección viaja la información, ya que las ramificaciones interminables y los bucles son una constante en el mundo de las neuronas

#### **Su funcionamiento es distinto**

En cualquier estructura de inteligencia artificial se puede diferenciar el canal por el que viajan los datos (hardware) y la información propiamente dicha. En un cerebro, en cambio, la distinción entre información y el medio material por el que viaja no existe. Los datos que se transmiten son en sí mismos cambios materiales que determinan la fuerza de atracción que existen entre las neuronas. Si la neurona A está más conectada con la neurona B que con la C, la información es una, mientras que, si A pasa a estar más conectada con C, la información es otra.

#### **Los datos con los que trabaja el cerebro no se pueden almacenar**

Una consecuencia de que no distingamos entre canal e información es que tampoco existen grandes depósitos de datos en nuestra cabeza. Es por eso que nunca recordamos algo de la misma forma, siempre hay pequeñas variaciones. De hecho, se ha comprobado que incluso en las personas con una memoria autobiográfica muy desarrollada pueden tener falsos recuerdos.

### **La importancia del contexto**

Nuestros cerebros orgánicos se adaptan como un guante a cada situación, a pesar de que cada una de las situaciones que vivimos sean únicas. Es más: ante contextos impredecibles, diferentes personas son capaces de reaccionar de la misma manera. Esto es algo que no encontramos en los sistemas de inteligencia artificial, en los que diferentes estímulos llevan al mismo resultado sólo si esos estímulos están previamente determinados: si A, entonces C; si B, entonces C. Los seres humanos, con todos nuestros defectos, estamos hechos para vivir en un contexto caótico. Nuestro cerebro es capaz de interpretar todos los estímulos, aunque se presenten de manera inesperada y sean totalmente nuevos.

### **La Inteligencia Artificial necesita regularidad**

Los sistemas de inteligencia artificial necesitan estar montados de una manera muy concreta para poder ejecutar órdenes y hacer que la información pase de un lugar a otro de la manera correcta. Los cerebros, en cambio, son únicos en cada uno de nosotros. Al lado del entramado de aproximadamente 100.000.000.000 de neuronas que sostienen nuestro pensamiento, las huellas digitales que sirven para identificarnos en algunos contextos parecen ser todas iguales. Además, nuestro cerebro está cambiando constantemente, incluso mientras dormimos. La gran virtud de nuestro cerebro es que puede funcionar bien en todo momento a pesar de estar sujeto a constantes alteraciones imprevisibles: de ahí que haya sido definido como el sistema más complejo que existe.

### **Su origen es distinto**

Cualquier sistema de inteligencia artificial ha sido construido por uno o más agentes intencionales: científicos, programadores, etc. Nuestros cerebros, sin embargo, han sido tallados por la evolución. Eso significa que, mientras que la inteligencia artificial se erige sobre maneras determinadas de codificar la información siguiendo unos

patrones y unas operaciones lógicas, nuestro cerebro tiene que apañárselas con un conjunto de células nerviosas que hacen cosas propias de las células nerviosas (valga la redundancia). Si una máquina funciona a partir de instrucciones, el funcionamiento de nuestro cerebro se fundamente en el juego de interacciones que se dan entre neuronas.

### **Somos seres más emocionales que racionales**

Puede que esta sea una afirmación precipitada (a fin de cuentas, ¿cómo se mide lo racional y lo irracional?) pero, sin embargo, sí se puede decir que el pensamiento lógico y sistemático está reducido sólo a ciertas situaciones y momentos de nuestro día a día. Mientras que las máquinas dotadas de inteligencia artificial sólo pueden trabajar a partir de argumentos y premisas, en nuestro caso lo normal es saltarse a la torera este paso.

Date cuenta, por ejemplo, de todo lo que estás haciendo ahora. ¿Responde la postura en la que te has sentado a criterios racionales, como la necesidad de mantener la espalda en una posición que no la dañe? ¿O en algún momento has decidido que por encima de tu salud lo que prima es evitar el esfuerzo de mantener la espalda erguida? Es más: ¿has llegado a plantearte alguna vez este tema? Lo cierto es que, aunque el pensamiento racional y la lógica hayan aparecido recientemente en nuestra historia evolutiva, nuestro cerebro sigue siendo más o menos el mismo desde hace 200.000 años.

## **IA vrs computación convencional**

### **DATA GENERATION AND HANDLING TECHNOLOGIES**

Tecnologías para la captura o minería de datos de distintas fuentes, para la generación/simulación de datos a partir de modelos matemáticos o físicos, y para la gestión o manejo de los datos.

- **Data mining and automated clustering.** Incluye tecnologías para la minería automatizada de datos, la clasificación/agrupación automatizada, datos auto-organizados.
- **Unstructured and semi-structured data handling technologies.** Tecnologías para la gestión de datos no estructurados o semi-estructurados. Incluye tecnologías de procesamiento del lenguaje natural para distintos lenguajes, así como algoritmos para la detección automática de estructuras normales y anormales en conjuntos de datos.
- **Modelling and simulation** . Tecnologías para el modelado y simulación, mediante el empleo de modelos físicos o matemáticos de sistemas complejos y la simulación de su comportamiento ante distintos parámetros.
- **Digital Twins technologies.** Tecnologías que combinan modelos con la operación en tiempo real de sistemas o productos complejos y que proyectan las inferencias obtenidas de fuentes masivas de datos en tiempo real en modelos y simulaciones, permitiendo reducir la diferencia temporal entre “cómo se diseñó” y “cómo se opera”.

## **EFFECTIVE DATA PROCESSING INFRASTRUCTURES AND PLATFORMS**

Infraestructuras tecnológicas para el procesamiento y computación de datos masivos. Estas infraestructuras comparten objetivos comunes como son la gestión eficiente de recursos, el aprovisionamiento de servicios de computación de calidad, y la distribución automatizada de tareas sobre los recursos de computación disponibles.

- **Cloud Computing.** Infraestructuras de computación en la nube avanzadas para la gestión elástica (auto-gestionada) de servicios bajo demanda, o la federación de recursos Cloud

- **HPC (Grid & Supercomputing).** Nuevos procesadores multi-core y sistemas de modelado para supercomputadores. Nuevas arquitecturas distribuidas de computación grid que permitan aumentar el grado de flexibilidad.
- **Fog/Edge Computing.** Tecnologías habilitadoras para distribuir procesos computacionales hacia sensores, actuadores, dispositivos electrónicos.
- **New data storage technologies.** Nuevas tecnologías para el almacenamiento de datos, menor tamaño, mayor espacio, mayor eficiencia, mayor longevidad.

## **BIG DATA ANALYTICS TECHNOLOGIES**

Tecnologías para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones.

- **Interactive visual analytics of multiple-scale data.** Tecnologías avanzadas para la visualización de datos y el análisis interactivo combinando distintos niveles de abstracción o granularidad.
- **Real-time analytics technologies.** Comprende tecnologías capaces de analizar flujos de datos en tiempo real. Por ejemplo, tecnologías basadas en event processing o en stream processing.
- **Semantic and knowledge-based analysis.** Tecnologías para el análisis y toma de decisiones basado en tecnologías semánticas y razonadores automatizados. Incluyen sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en representación de conocimiento inteligente.
- **Advanced optimization technologies** Comprende distintos tipos de algoritmos para la resolución de problemas de optimización computacionalmente complejos: metaheuristics, simheuristics, mathematical programming and exact approaches, matheuristics.
- **Statistics/Predictive technologies** (5). Tecnologías para el descubrimiento y análisis de patrones en conjuntos de datos cuyo



comportamiento pasado pueda usarse para predecir el comportamiento futuro.

- **High Performance Data Analytics** (7) (5). Infraestructuras o plataformas que combinan distintas tecnologías (HPC o Cloud, real-time analytics, predictive technologies) para abordar el análisis de grandes volúmenes de datos a una gran rapidez (mayor de un teraflop).

## **MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES**

Tecnologías basadas en aprendizaje automático para la toma de decisiones automatizada o semi-automatizada (human in the loop).

- **Predictive/prescriptive analytics technologies.** Tecnologías basadas en sistemas de aprendizaje automático para la predicción del comportamiento futuro a partir de análisis de datos pasados o el empleo de simuladores basados en modelos.
- **Deep learning.** Tecnologías cognitivas basadas en redes neuronales para la extracción de conocimiento a partir de datos y otras fuentes de información, combinando conocimiento nuevo y pasado en modelos de memoria que imitan el funcionamiento del cerebro humano.
- **Probabilistic computing.** Tecnologías para el procesamiento y análisis de información con incertidumbre, basadas en modelos probabilísticos generativos y aprendizaje. Incluye computación estocástica, lógica difusa y computación estadística, así como aprendizaje automático.
- **Clustering, Pattern mining and recognition technologies.** Tecnologías para el reconocimiento de patrones y clasificación automática: visión artificial, reconocimiento del habla, reconocimiento de textos.
- **Digital Companions.** Nueva generación de asistentes digitales con la habilidad de analizar el contexto en el que operan, para ajustarse continuamente y mejorar sus interacciones, integrar diferentes fuentes de

información (sensores, lenguaje natural), evaluar y verificar información, pedir información adicional y elaborar conclusiones.

## **Espectro de la Inteligencia**

### **La inteligencia humana**

El término inteligencia (intelligentia), tal vez compuesto de "Intus lego", que significa leer dentro de mí, fue acuñado por Cicerón para designar la capacidad de entender, comprender e inventar y tiene un amplísimo espectro semántico, que refleja la idea clásica según la cual el hombre, por su inteligencia, es en cierto modo todas las cosas. (Aristóteles, De Anima III), además Aristóteles se adelantó a la inteligencia emocional al decir "es fácil ponerse nervioso, lo difícil es hacerlo con la persona correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la manera correcta", frase que debe ser recordada al final de la lectura.

La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, entre otras, que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias depende en gran medida de la atención que les prestemos, así como de la capacidad de concentración que manifestemos en cada momento. Pero hay que tener en cuenta que, para tener un rendimiento adecuado intervienen muchas otras funciones como, por ejemplo, un estado emocional estable, una buena salud psico-física o un nivel de activación normal.

Dentro del enfoque empírico se sabe que desde los tiempos mas remotos la gente ha calificado a las personas como brillantes, ingeniosas o inteligentes y en caso contrario, como tontas o estúpidas. Estas expresiones sobre el desempeño de una persona ante su mayor o menor capacidad para enfrentar los retos de la vida

cotidiana eran meramente empíricas y relacionadas con el entorno cultural del grupo. Sin duda la gente hablaba a menudo del concepto de inteligencia, sin que para ello existiera una definición clara y científica, pero es evidente que las personas eran capaces de distinguir las capacidades de otros para lograr éxito dentro de su propia comunidad, ya fuera como dirigentes, pensadores, guerreros, artesanos, etc.

En este tema se debe recordar al psicólogo francés, Alfred Binet, quién a principios de este siglo sustenta el enfoque psicométrico, al crear con éxito el primer test científico para medir la inteligencia humana. Era integrante de "una comisión ministerial encargada de examinar dos problemas: el diagnóstico de los estados de retraso mental y la educación de los niños anormales". Allí se asoció al Dr. Teodoro Simon, que había trabajado con niños deficientes mentales. Durante sus investigaciones llegaron a la conclusión de que, por regla general, se podían alcanzar determinados niveles de desarrollo mental a ciertas edades, lo que dio origen al concepto de «edad mental» que podía o no coincidir con la edad cronológica.

Las primeras escalas de inteligencia evaluaban la □edad mental□, nivel intelectual según el promedio de su grupo de edad; de esta forma se podía conocer si un niño estaba situado por encima, por debajo o al mismo nivel que los demás. Dividiendo la edad mental entre la cronológica, se obtenía una cifra (el cociente intelectual) que, multiplicada por cien, daba la medida de la inteligencia, método que aún hoy se emplea. La media o promedio es 100 y casi la mitad de la población puntúa entre 90 y 110.

En el cociente intelectual (CI) de una persona parece influir de forma importante tanto la genética, las variables ambientales y las experiencias personales. Y se considera una variable de rasgo, es decir, que permanece constante desde la niñez.

Posteriormente en 1939 se desarrolló una escala de inteligencia para adultos, originalmente llamada Wechsler-Bellevue, fue creada por David Wechsler, con 2 versiones: I y II. En 1955 revisó la forma I, la cual destina para medir la inteligencia en adultos, "dentro de un enfoque global de inteligencia" y aquí nace el WAIS. En 1981 Wechsler finaliza la estandarización de esta escala revisada, para hacer de ella una prueba confiable y válida. Esta versión revisada se denomina WAIS-R.

El WAIS es un test construido para evaluar la inteligencia global, entendida como concepto de CI, de individuos entre 16 y 64 años, de cualquier raza nivel intelectual, educación, orígenes socioeconómicos y culturales y nivel de lectura. Es individual y consta de 2 escalas: verbal y de ejecución.

Últimamente se han enumerado una serie de variables ambientales que parecen influir en las diferencias de rendimiento en los tests: variables sociales como la ocupación, la escolarización, las intervenciones educativas y el ambiente familiar, y variables biológicas como la nutrición, el plomo ambiental, el alcohol o los factores perinatales. Uno de los efectos ambientales mejor documentados, pero también peor explicados, es el denominado "Efecto Flynn", que consiste en un aumento gradual del rendimiento medio en los tests de inteligencia en el transcurso de los últimos 50 añosii.

James Flynn, un psicólogo de Nueva Zelanda, fue el primero en observar este hecho en el año 1984. Según él, el CI de los niños del mundo desarrollado se ha estado elevando a razón de 3 puntos por cada década. Pero ahora, este efecto parece estar acelerando. Según Flynn, entre los años 1970 y 1980, el CI (coeficiente intelectual) de niños de la misma edad, se ha estado incrementando a razón de 3.5 puntos por décadaiii.

En Canadá, Israel, Suecia, Bélgica y Dinamarca se ha observado que los valores promedios de los tests han estado aumentando entre 20 y 30 puntos cada diez años. La razón de ello no está en absoluto clara. Para algunos sería debido a que en la actualidad los niños y las personas en general están más familiarizadas con los tests y por lo tanto rinden puntajes más altos al aprender como responder. Sin embargo, es difícil aceptar sólo este motivo, dada la consistencia de la tendencia en función de los años. Otros piensan que los niños ahora están sometidos a mucho mayor estimulación y muy especialmente atribuyen esto a la televisión. Sin embargo los puntajes comenzaron a incrementarse antes que la televisión hiciera su aparición. Otros creen que la mejor alimentación que se ha ido logrando en los últimos años no sólo está produciendo una mayor talla de la población, sino también un mejor rendimiento intelectual. Cualquiera sea la causa, parece que año tras año los hijos están saliendo más inteligentes que los padres. Otros psicólogos dudan que los niños de ahora sean más inteligentes y piensan que los test que se usan para determinar el CI no miden el verdadero rendimiento en el mundo real. Sin embargo, Robert Howard de la Universidad de New South Wales en Sydney, afirma que tiene evidencias que los niños de ahora realmente son más inteligentes. Un ejemplo es lo que sucede en los campeonatos de ajedrez, donde están siendo cada vez de menor edad. Desde 1958 hasta 1990, el récord del individuo más joven que llegó a ser campeón del "grandmaster" se mantuvo sin variación. Pero desde 1990, el récord se ha quebrado cuatro veces, y el actual campeón ganó el campeonato cuando tenía 14 años 17 días.iv.

La gran diversidad de culturas que existen en el mundo ha llevado a pensar que no es fácil aceptar la existencia de una sola forma de inteligencia en las personas. Howard Gardner en 1994, sostuvo la tesis de la existencia de inteligencias múltiples. Donde una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada (Howard Gardner, 1995).

Hasta ahora la interpretación errónea de que la inteligencia sólo servía para resolver problemas matemáticos había dejado de lado las capacidades personales de resolver problemas que afectan la felicidad personal o a la buena convivencia social.

## **Las emociones**

Antes de hablar de los diferentes tipos de inteligencias, es necesario conocer sobre las emociones o esos estados anímicos que se manifiestan y se reflejan en los comportamientos tanto externos como internos, a través de reacciones mentales y fisiológicas que involucran varios sistemas como el respiratorio, cardiovascular y otros, esto a través de sustancias como los neurotransmisores. Al igual que la inteligencia, el estudio de las emociones ha sido amplio a través de la historia.

Se advierten planteamientos muy diversos donde unos han negado significado y función a las emociones, otros les han otorgado funciones adaptativas, pero se ha mantenido a lo largo de los siglos el dualismo emoción razón.

La tradición ha considerado a las emociones experiencias impredecibles e incompatibles con los juicios sensatos e inteligentes. Cuando las personas reaccionan emocionalmente, están experimentando una regresión y mostrando sus naturalezas primitivas y animales. Esta forma de pensamiento originada hace milenios, se mantiene en el pensamiento occidental actual y como consecuencia en la concepción cotidiana que todas las personas poseen sobre el funcionamiento de los procesos emocionales.v

Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y que comprende centros

importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. El hipotálamo y el tálamo juegan un papel fundamental en el desarrollo de las emociones; el hipotálamo contiene los centros que gobiernan los dos sistemas autónomos (simpático y parasimpático), por lo que ejerce un papel esencial en el conjunto de la vida afectiva y emocional, y en el control de las manifestaciones emocionales por medio del sistema nervioso autónomo.

El Tálamo se puede ver como el centro de integración del cerebro. Su ubicación permite el acceso a la información de todas las áreas sensoriales y sus salidas hacia el cerebro y hacia los centros de control motor. Y por otra parte la amígdala está asociada con la expresión y la regulación emocional.

La corteza cerebral por otro lado, puede ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas; de este modo algunas personas con entrenamiento logran dominar estas reacciones y llegan a mostrar un auto control casi perfecto.

De todas las estructuras subcorticales, la amígdala (que deriva de la palabra griega que significa "almendra"), es la que se ha relacionado de un modo más consistente con la emoción, tanto en animales como en humanos (LeDoux, 1993).

Funcionalmente, la amígdala está considerada como una estructura esencial para el procesamiento emocional de las señales sensoriales, ya que recibe proyecciones de todas las áreas de asociación sensorial. Es esta convergencia de proyecciones anatómicas la que sitúa a la amígdala como la estructura responsable para la formación de asociaciones entre los estímulos y el refuerzo o el castigo. Además de las proyecciones corticales procedentes de las distintas áreas de asociación sensorial, la amígdala también recibe aferencias talámicas. En humanos, la participación de la amígdala en la conducta emocional se ha estudiado a partir tanto

de pacientes con afectación amigdalina como de sujetos neurológicamente normales mediante el empleo de técnicas de neuroimagen funcional.

En cuanto a la participación diferencial de la amígdala derecha e izquierda en la función emocional, se ha sugerido la existencia de una posible asimetría. A la amígdala izquierda se le ha relacionado con la codificación y extracción de las características estímulares de la emoción, así como con los procesos del lenguaje emocional, mientras que la amígdala derecha se encontraría implicada en los mecanismos de recuperación de la información emocional, especialmente la de tipo visual.vi

Al tener una perspectiva más amplia, en los conceptos de inteligencia y emociones se puede entender con mayor facilidad los aportes de varios investigadores en estos campos.

### **Tipos de inteligencia**

Howard Gardner, neuropsicólogo e investigador de la Universidad de Harvard, profesor de educación y de psicología, y también profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de Universidad de Boston. Define la inteligencia como "la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural"vii

La importancia de la definición de Gardner es doble: Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o



en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a las personas con retardo mental no se les educaba porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. Gardner sostiene que la psicología y la educación han invertido demasiado tiempo en el estudio de la inteligencia en el salón de exámenes cuando deberían estar observando más el mundo real en busca de ejemplos sobre cómo las personas resuelven los problemas y crean productos que modifican la cultura.

También afirma que se evidencia mejor la inteligencia en acción al observar cómo un mecánico resuelve un problema con el carburador o cómo el contador resuelve un dilema financiero que con cualquier resultado de una prueba. Después de observar muchas clases de habilidades, talentos y formas de ser competente, el doctor Gardner finalmente elaboró una lista de siete inteligencias básicas (recientemente adicionó una octava) que, según él, constituyen una relación funcional de las diversas clases de inteligencia.

Tipos de Inteligencia según Howard Gardner:

- 1) Lingüístico-verbal
- 2) Lógico-matemática

3) Musical

4) Espacial

5) Cinético-corporal

6) Interpersonal Inteligencia

7) Intrapersonal emocional

8) Naturalística

Es importante recordar que cada persona tiene las ocho inteligencias y las utiliza en combinaciones diferentes durante el curso de su vida diaria, así mismo, se debe tener presente que cada persona exhibe estas ocho inteligencias a su manera. Algunas personas se destacan en varias de ellas, otras tienen dificultades especiales en varias inteligencias, pero la mayoría están en el intermedio: tenemos una o más inteligencias que expresamos con facilidad, otras de nivel intermedio, y una o más que nos cuesta mucho trabajo utilizar (Thomas Armstrong, 2005)

Por lo tanto todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que los sistemas escolares de hoy en día, tratan a los niños y niñas por igual y ha quedado con las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás.

El trabajo del doctor Gardner y sus colegas en la Universidad de Harvard ha demostrado que existen muchas formas de ser inteligentes que no se miden con las pruebas estándar de cociente intelectual.

**Inteligencia lingüística-verbal:** Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la semántica, la fonética, y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el matelenguaje). Es la inteligencia del comediante, locutores o comentaristas de radio, escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está en los alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas.

En la vida cotidiana sirve para hablar, escuchar, leer desde señales de tránsito hasta novelas clásicas y escribir de todo, desde mensajes de correo electrónico y cartas, hasta poesía e informes de oficina. (Thomas Armstrong, 2005)

**Inteligencia lógico-matemática:** Es la capacidad de trabajar bien con los números, de una manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Es la inteligencia que se ve en los científicos, ingenieros, matemáticos, contadores y analistas de sistemas, entre otros. Los alumnos que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo.

Las personas con una inteligencia lógica matemática bien desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer relaciones entre distintos datos. Piensan de forma numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas. Destacan, por tanto, en la resolución de problemas, resolviendo acertijos, tienen la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos

y en el razonamiento lógico. Actividades de aula: Todas las que impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos (como números, pero también cualquier sistema de símbolos, como las señales de tráfico), disfrutan clasificando por categorías, relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales, resolver problemas (rompecabezas, problemas de matemáticas o lingüísticos y juegos como el ajedrez, damas chinas o cubo Rubik).

Algunos estudiantes pueden tener gran dificultad con la aritmética básica a pesar de ser altamente lógicos, por lo que si se le permitiera utilizar una calculadora de bolsillo, podrían superar ese obstáculo aritmético y pasar a la tarea de resolver problemas más complejos, que sería realmente su fortaleza (Thomas Armstrong, 2005)

Inteligencia musical: Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes sensibles, entre otros.

Los alumnos que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan cantar, silbar, seguir el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente cuando están en clases o estudian.

Inteligencia espacial: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Son los que encuentran lo perdido o traspapelado o los que

saben donde está ubicado todo en la casa. Presente en mecánicos, pilotos, marinos, artistas y arquitectos, entre otros.

Está en los alumnos que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros o imaginando. Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis y disfrutan más de las ilustraciones que de las palabras cuando lee.

Inteligencia cinético-corporal: Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, se procesa el conocimiento a través de las sensaciones corporales. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en dibujantes, mecánicos, carpinteros, atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros.

Se la aprecia en los alumnos que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal o gestos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. Es cierto que efectuar una secuencia mímica o golpear una pelota no es como resolver una ecuación matemática, sin embargo la habilidad para utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción (como la danza) o competir en un juego o crear un producto, constituye la evidencia de las características cognitivas de uso corporal. Son personas que necesitan moverse durante su jornada diaria por lo que necesitan de estrategias "físicamente apropiadas", según la actividad que realicen.

Inteligencia naturalista: Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno.

Presente en en veterinarios, botánicos, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre.

**Inteligencia interpersonal:** La inteligencia interpersonal consiste en relacionarse y entender a otras personas de una manera adecuada. Interactúan efectivamente con una o más personas, amigos, amigas y familiares. Posee sensibilidad y entendimiento con relación a los sentimientos, son buenos comunicadores, reconocen fácilmente los puntos de vista y estados emocionales de otras personas. Tiene habilidad para mantener buenas relaciones con la familia, amistades y con la gente en general, tomar liderazgo entre otras personas para resolver problemas, ser mediadores, influenciar desiciones y velar por relaciones en grupos.

**Inteligencia intrapersonal:** Consiste en la habilidad para entenderse a uno mismo. Reconocen con facilidad quiénes son y qué son capaces de lograr en el mundo. La persona está consciente de sus puntos fuertes y de sus debilidades para alcanzar las metas de la vida. No son necesariamente tímidos o introvertidos, pero tienen la fuerte necesidad de buscar la soledad para reflexionar. Su confianza natural también es una ventaja a la hora de superar dificultades adversas, prefieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de otros.

Basado en reflexiones como las anteriores, el psicólogo, escritor y profesor de Harvard, Daniel Goleman, tras una década de estudios en la que unió investigaciones diversas dio a conocer por su parte, el concepto de Inteligencia emocional, conformada en la teoría de Gardner por la inteligencia intrapersonal y la interpersonal.

Según Daniel Golemanx los principales componentes de la inteligencia emocional son:

- Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): Se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. Es muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento, cuales son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Nos sorprenderíamos al saber cuan poco sabemos de nosotros mismos.

El conocer nuestros procesos internos es de gran importancia, y para ello, se debe aprender a desarrollar dos habilidades en particular, saber identificar nuestras propias emociones y mencionarlas por su nombre. Esta es la base de la inteligencia emocional.

- Manejar las emociones: Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. El manejo inteligente de las emociones radica, simplemente en buscar el camino para una acción efectiva y no una destructiva. Por lo que es necesario aprender a controlar los impulsos, buscando respuestas adecuadas. Como decía un monje budista del siglo VII "Cuando experimentes rabia o tristeza, no digas nada, no hagas nada, quédate como un tronco" porque cualquier cosa que digas o hagas no saldrá de ti realmente, sino del desequilibrio emocional que estás sufriendo temporalmente y es posible que te arrepientas más tarde, cuando tus emociones se hayan calmado de lo que dijiste o hiciste. Es preferible esperar hasta calmarte para actuar, porque una vez que la emoción haya pasado podrás pensar de nuevo con mas claridad.

- La propia motivación: Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para la automotivación y el dominio y para la creatividad. No solo para alcanzar un objetivo impuesto manteniendo grandes expectativas sino para estar en capacidad de soportar las circunstancias desalentadoras, frustraciones o fracasos.

- Reconocer emociones en los demás: La empatía, es la habilidad fundamental de las personas de reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos mas reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las emociones ajenas es el primer paso para una mejor interacción con los demás.

- Manejar las relaciones: Cualquiera puede darse cuenta de que una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para nuestras vidas y para nuestro trabajo. Y no solo tratar a los que nos parecen simpáticos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Sino saber tratar también exitosamente con aquellos que están en una posición superior o inferior, con nuestros jefes, con nuestros enemigos... La base de todos los lazos sociales es trabajar nuestras relaciones con los demás. Cuanto más elevado sea nuestro nivel de sensibilidad hacia las emociones de las otras personas, mayor éxito tendremos en las relaciones.

## **Aplicaciones de la IA**

### **Marketing de contenidos: Uberflip**

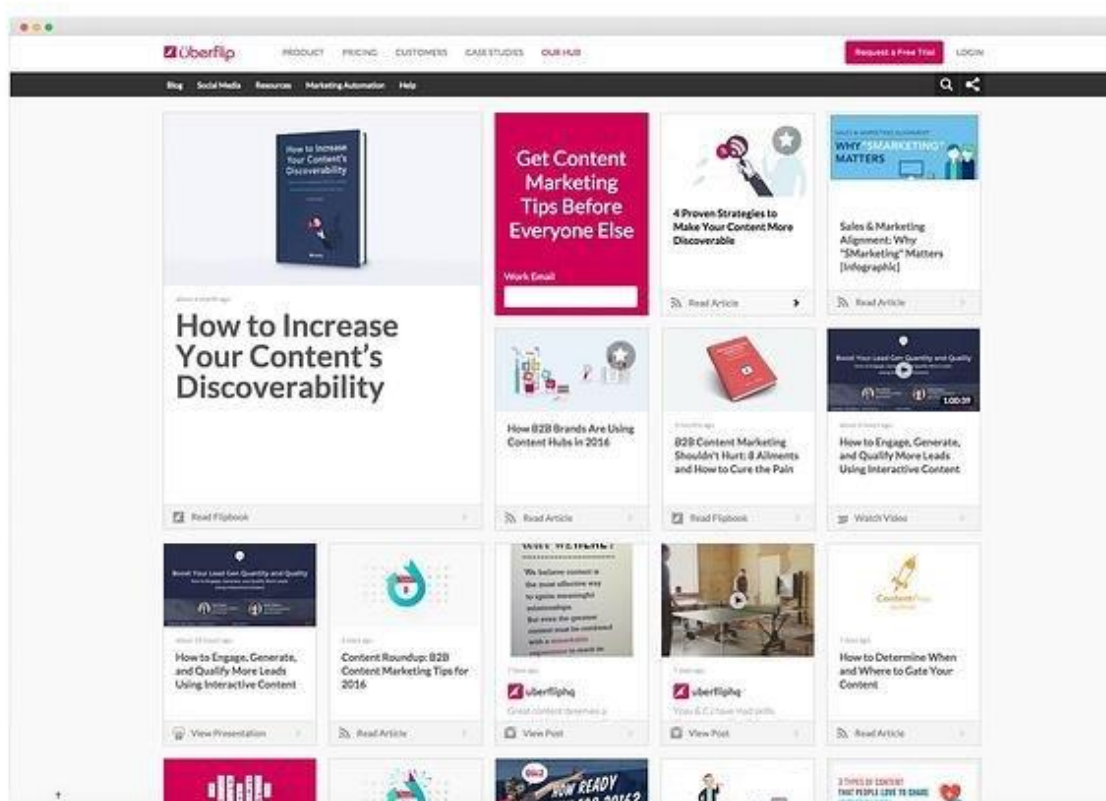
Según el Informe de Experiencia de Contenido, las recomendaciones personalizadas incrementan en un 60% la probabilidad de que el visitante consuma más contenidos que cuando se le presentan recomendaciones genéricas.

Uberflip es una plataforma de content marketing que utiliza inteligencia artificial para personalizar la experiencia de contenidos y agilizar el ciclo de venta. Permite entender mejor a cada cliente potencial y predecir qué tipo de contenidos y temas le pueden interesar.



Esta herramienta brinda recomendaciones de contenido en el momento correcto, con el formato correcto y dirigidas a la audiencia correcta. Estas recomendaciones se muestran justo en el punto donde es más probable que sean consultadas por el cliente potencial.

No se trata de ofrecer los típicos “artículos recientes” o “artículos populares”, sino más bien de recomendar un contenido que contribuya a que el visitante se convierta en lead o cliente potencial al brindar su información de contacto y avance por sí mismo el proceso de decisión de compra. De esta forma, la conversión será mayor.



## Generación de contenidos: Articoolo

Generar contenidos puede volverse una tarea difícil, que requiere tiempo e incluso es costosa. Pero con la llegada de la inteligencia artificial a las subdisciplinas del marketing digital, esto no tiene por qué seguir así.

Articoolo es una aplicación de inteligencia artificial aplicada a la generación de contenidos en la cual su algoritmo inteligente crea contenido único y de calidad al simular la manera en que lo haría un cerebro humano.

¿Pero cómo es posible? El proceso es simple: primero, pones el título que quieres para un post de blog, por ejemplo: “Los mejores libros de superación personal y autoayuda”. A partir del título, la aplicación entenderá el contexto del tema y buscará, en este caso, los mejores recursos de superación personal extrayendo el sentimiento que le ponen y sus palabras clave. Con esto, reconstruirá todo en una pieza coherente de contenido. Finalmente, lo escribirá usando programación neurolingüística para verificar que tenga una semántica correcta y sea legible.



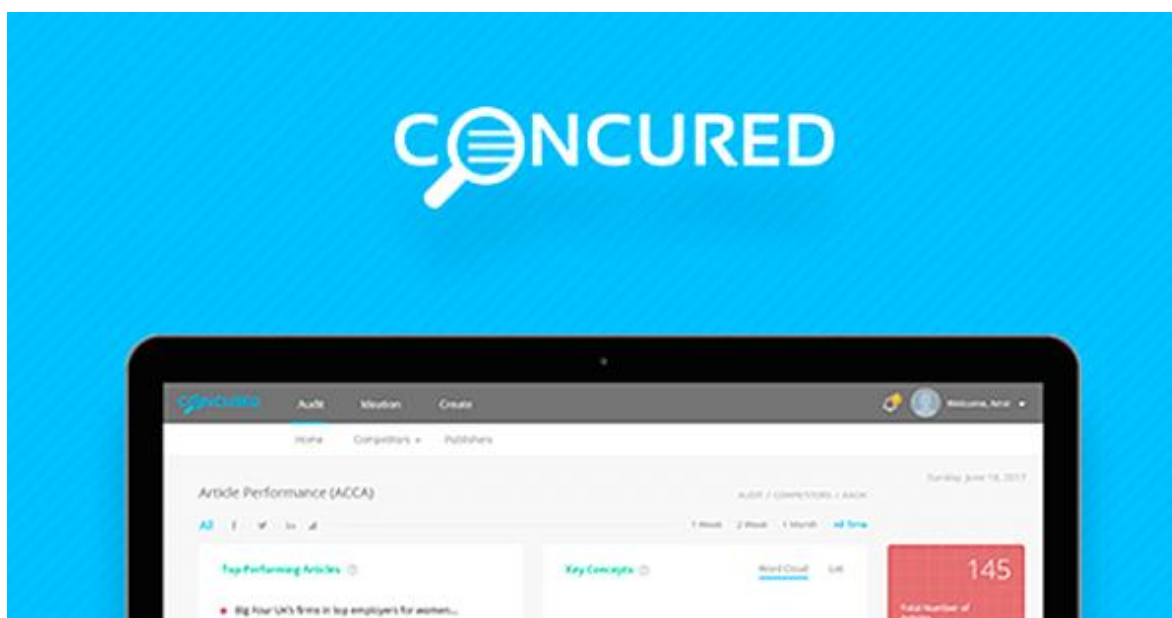
Lo más impresionante de todo es que tendrás un artículo único y coherente en tan solo un par de minutos. Y para aquellos escépticos, esta herramienta no duplica ni plagia otros contenidos.

Puede que incluso ya hayas leído algunos artículos o reportes escritos por inteligencia artificial, pues grandes compañías como Associated Press y Forbes ya están usando este tipo de herramientas que aplican inteligencia artificial a la generación de contenidos (Wordsmith y Quill).

### **Creación de contenidos: Concured**

Concured es una plataforma estratégica de contenidos impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los profesionales del marketing y creadores de contenidos a saber qué escribir para que resuene más con su audiencia.

Utiliza inteligencia artificial para detectar y predecir qué va a causar mayor interacción o engagement con la audiencia objetivo, así como qué contenidos se están volviendo virales y cómo podrías diferenciarte de tus principales competidores.





Cortex es una aplicación de inteligencia artificial que se enfoca en mejorar el aspecto visual de las imágenes y vídeos de los posts en redes sociales con el objetivo de que generen más interacción y puedan volverse virales.

Básicamente, usa datos e insights para automatizar la creación de fotos y vídeos que den mejores resultados.

¿Qué tipo de hallazgos inteligentes te puede dar esta herramienta? Cuestiones como qué lenguaje visual utilizar, cómo deben ser las imágenes, qué tipo de fotos publicar (la típica pregunta: ¿pongo fotos del producto o más bien de gente?), qué hashtags usar, qué tendencias resuenan más con el mercado meta, cómo distinguirse de la competencia, qué colores y qué mensajes utilizar, etc.

No es útil para tener una mejor idea sobre qué publicar, sino también cuándo hacerlo y con qué frecuencia, e instantáneamente agregará la foto o el vídeo más efectivo para cada post.

Tiene integración con bancos de imágenes y un editor nativo que permite agregar logotipos, aplicar filtros o modificar el tamaño de la imagen, entre otras funciones.

Además, también se puede usar como una herramienta multiplataforma para calendarizar y publicar todos los posts de redes sociales desde un mismo lugar, pero obviamente, con el plus que te da toda la inteligencia que hay detrás de esta aplicación.

Así es como Cortex simplificará el trabajo invertido en el manejo de redes sociales y lo hará mucho más efectivo en términos de resultados. ¡Se acabó adivinar qué publicar, y cómo o cuándo hacerlo!

### **Email marketing: Phrasee**

En estos días donde ya casi todos los mails que recibimos por parte de marcas son automatizados y enviados de forma masiva, la personalización se vuelve cada vez más importante. Y si hay una subdisciplina del marketing digital en que las palabras realmente marcan la diferencia es el email marketing.

Phrasee analiza millones de datos para generar el mejor título, asunto de correo y llamada a la acción (CTA) que llame la atención del usuario y brinde una mayor tasa de apertura o clics. También es capaz de determinar la mejor hora, día y frecuencia para enviar un email, lo cual aumenta las posibilidades de que el usuario lleve a cabo la acción deseada.

¿Cómo funciona? La tecnología de inteligencia artificial que usa Phrasee crea tus propios asuntos de correo y combina elementos lingüísticos para descubrir un modelo de lenguaje apropiado para tu marca.

Esta misma tecnología también puede aplicarse a mensajes push de aplicaciones móviles, mensajes SMS, posts de Facebook e Instagram, Google AdWords y Display Ads.

“Phrasee es al copywriting lo que Photoshop es al diseño”, así fue como la directora creativa de eBay, Molly Prosser, describió esta herramienta inteligente.

### **Publicidad online: Adext AI**

Adext AI es una plataforma dinámica de optimización de audiencias que encuentra las mejores audiencias para anuncios en Google, YouTube, Instagram y Facebook.

Asigna de forma autónoma presupuesto a las copias o clones que hace de los anuncios ya existentes para explorar diferentes audiencias y, de acuerdo con los resultados, ajusta el presupuesto canalizándolo hacia aquellas que tengan la mayor tasa de conversión.

Utiliza machine learning para detectar patrones de éxito y aprender con el tiempo qué audiencias son más resituables. También se nutre de big data de otras campañas para predecir tendencias.

Y, aunque Google y Facebook Ads como tal ya utilizan aprendizaje automático e inteligencia artificial, una herramienta como Adext AI puede administrar inteligentemente los presupuestos entre ambas plataformas y combinar los hallazgos entre una y otra.

### **Generación de clientes potenciales: Node**

Node es una aplicación de inteligencia artificial enfocada en la generación de clientes potenciales.

Ofrece a los equipos de marketing y ventas una guía para identificar sus mercados y acelerar sus ganancias. Su inteligencia artificial puede sumergirse en montones de datos para encontrar al cliente potencial ideal teniendo en cuenta la información que ha recopilado hasta el momento. Es así como predice y califica cuán perfilado y preparado está el cliente potencial. Esto último es algo que puede ahorrar enormes cantidades de tiempo y energía a las empresas B2B.

Los hallazgos accionables que brinda esta aplicación dan respuesta a las incógnitas sobre a quién contactar primero, qué decirle y cuándo decirlo para cerrar más ventas.

En este sentido, Node ayuda a priorizar y personalizar la comunicación, aspectos que se traducen en una mayor tasa conversión cliente potencial-cliente.

¿Cómo lo logra? A través de su tecnología avanzada de inteligencia artificial, encuentra la conexión entre gente, compañías, productos y lugares en la web. Y, utilizando machine learning, busca dentro de estas conexiones para encontrar y definir el contexto y unir las entre sí.

Después, usa el procesamiento del lenguaje natural para analizar los principales atributos de un comprador perteneciente al mercado objetivo, y mediante aprendizaje profundo (Deep Learning) entrega proactivamente personas e información relevante para la empresa.

Finalmente, los resultados de sus hallazgos son enviados de vuelta a sus algoritmos de inteligencia artificial para facilitar el aprendizaje constante y continuamente mejorar las recomendaciones.

Y, como dato curioso antes de pasar a la siguiente aplicación de inteligencia artificial, vale la pena mencionar que Node fue fundado por Falon Fatemi, la empleada más joven que ha tenido Google (19 años), y uno de sus principales inversores es Mark Cuban (el famoso inversor que aparece en el programa de televisión Shark Tank).

### **Videomarketing y redes sociales: Lumen5**

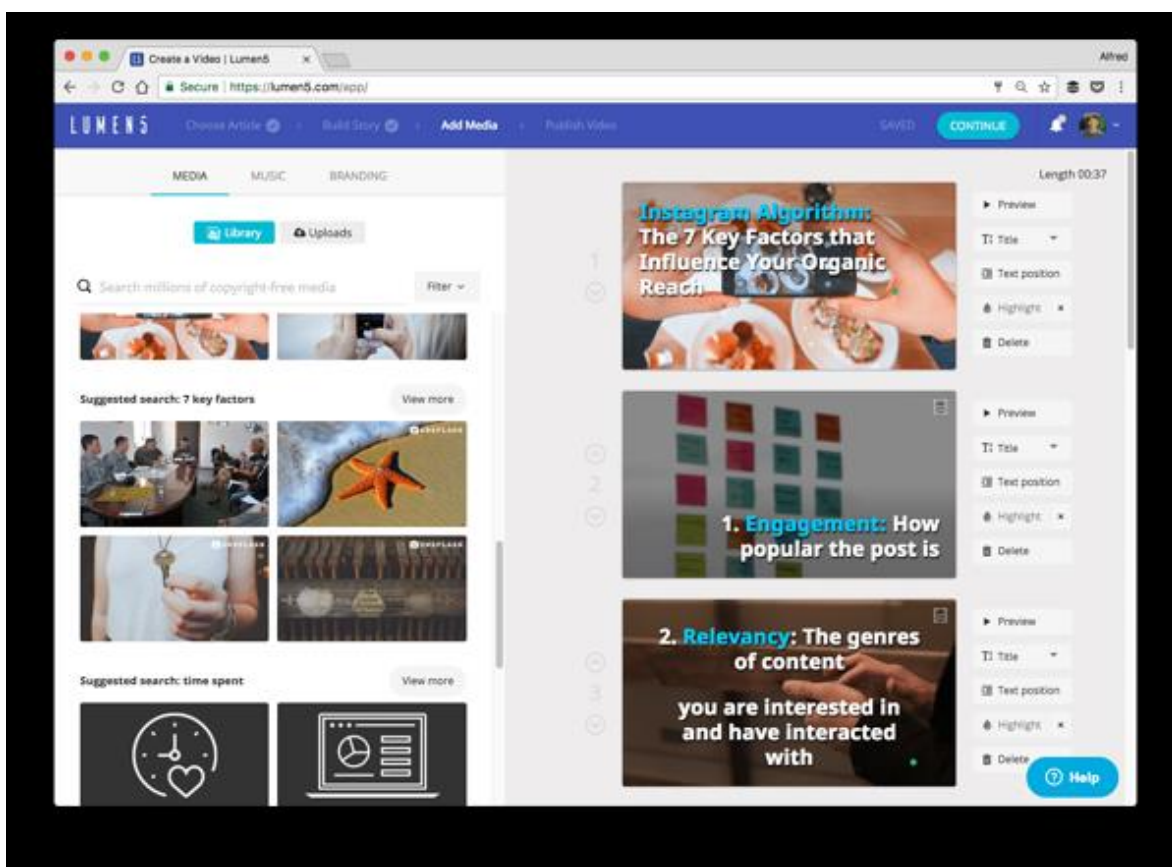
El formato de vídeo está probando generar mucho más engagement que los formatos convencionales. Pero muchas veces no generamos suficiente contenido en vídeo porque lo percibimos como una tarea complicada cuya planeación y edición llevan bastante tiempo.



La inteligencia artificial también ha cambiado el panorama en este sentido. Lumen5 es una plataforma de creación automática de videos cuyo flujo está asistido por inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de creación de vídeos extremadamente simple, fácil y rápida.

Los pequeños clips de vídeo pueden compartirse en redes sociales en forma de posts, historias o anuncios.

Lo interesante es que sus algoritmos de procesamiento del lenguaje natural hacen un resumen automático a partir de cualquier artículo escrito o blog post tomando la información principal y distribuyéndola a lo largo de un vídeo sobre el cual el usuario puede editar intuitivamente cualquier elemento como texto, vídeo de fondo o tiempos, entre otros.



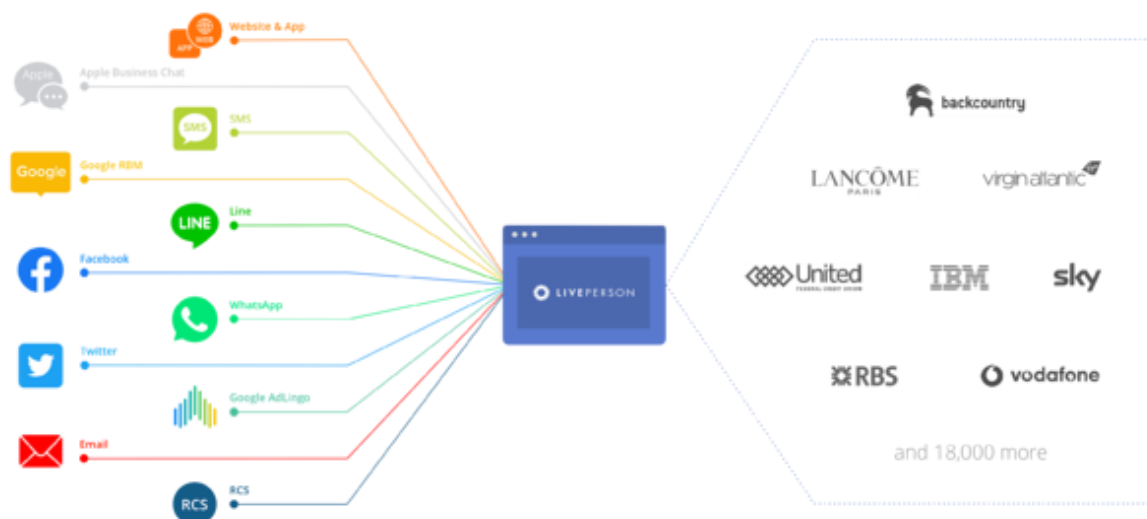
Su inteligencia artificial también es capaz de elegir la escena de vídeo o fondo idóneo para cada uno de estos textos. Es una excelente herramienta para aprovechar los contenidos existentes y reformularlos creando vídeos casi que de forma instantánea.

### Chatbots: Liveperson

La gente frecuentemente confunde un chatbot estándar con un chatbot impulsado por inteligencia artificial. Los chatbots que utilizan inteligencia artificial son una versión más avanzada de chatbots porque, en comparación con los que ya conocemos, estos hablan realmente como humanos y sus respuestas son mucho más acertadas y congruentes. Esto hace que la interacción tenga mayores probabilidades de conversión.

Liveperson es una plataforma conversacional impulsada por inteligencia artificial que hace fácil para los consumidores obtener respuestas sobre los productos que desean comprar dentro de los canales de comunicación que ya usan a diario.

Esta aplicación usa inteligencia artificial para examinar las conversaciones con los clientes, identificar intentos de compra en tiempo real y ofrecer hallazgos accionables a las marcas para que optimicen rápidamente su comunicación y operaciones automáticas.



Una de sus tecnologías, titulada Maven AI, entiende, recomienda y aprende. Conectan cada paso del proceso de compra a su inteligencia artificial. Maven aplica avanzado entendimiento del lenguaje natural para detectar intentos de compra, y dinámicamente dirige las conversaciones al mejor chatbot o agente humano de acuerdo con lo que quieren la persona, el contexto y los atributos predictivos.

Maven AI aprende en el tiempo para mejorar continuamente la redirección y sus recomendaciones, haciendo más eficientes sus respuestas con experiencias altamente personalizadas.

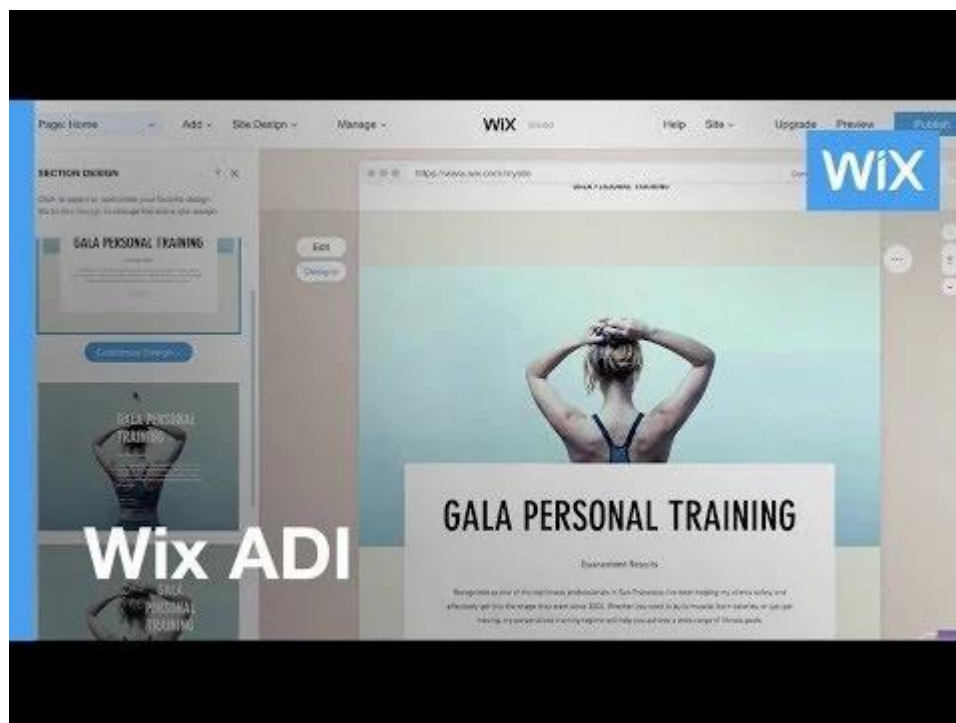
También utiliza Big Data e inteligencia artificial para construir chats específicos para cada tipo de industria que son fáciles de implementar y personalizar.

### **Desarrollo web: Wix ADI**

Probablemente ya habías escuchado sobre esta popular plataforma para crear sitios web. ¿Pero sabías que Wix implementa inteligencia artificial para desarrollarlos?

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) se nutre con una serie de respuestas a preguntas iniciales que responde el usuario para entender sus necesidades, gustos y preferencias. Tan solo unos pocos minutos después, el sistema presenta una página principal que se puede personalizar aún más con los elementos específicos que se deseen cambiar.

Esta plataforma aprende sobre sus usuarios y aplica el conocimiento que ha obtenido sobre billones de combinaciones (plantillas, imágenes, textos, formularios...) para crear el sitio perfecto adecuado a las necesidades de cada usuario.



Los sitios web resultantes se sienten tan personales y únicos que parece que sean obra de magia. Pero en realidad se necesitan años para culminar esa experiencia, y su sistema inteligente fue alimentado con más de 80 millones de usuarios alrededor del mundo.

## **Ventajas y desventajas de la IA**

### **El futuro de la Inteligencia Artificial, a debate**

Hace un par de meses tuvo lugar el Congreso Mundial de Tecnologías de la Información, donde un grupo de expertos en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y derechos humanos pudieron debatir acerca del futuro de la AI.

Entre otros asistentes, durante la ponencia inaugural Richard Clarke, asesor de algunos expresidentes de Estados Unidos como Bill Clinton o George W. Bush, explicó los profundos cambios que la inteligencia artificial está provocando sobre la industria y el mundo empresarial en general.

Entre ellos, la gran dependencia que está generando la propia tecnología sobre la sociedad.

La revolución tecnológica que está protagonizada por el aprendizaje automático, la computación cuántica, el 5G y el IoT, conlleva numerosas oportunidades de desarrollo, pero al mismo tiempo genera una serie de riesgos, en su mayoría desconocidos y no regularizados en la actualidad.

Tanto, que se está perdiendo el control del comportamiento, por lo que se hace necesario regular y establecer unos límites éticos que no sobrepasen la barrera de control.

Otros expertos como Bill Gates (cofundador de Microsoft) asegura en una entrevista que se le hizo recientemente, que la falta de conocimiento de este tipo de tecnología puede conllevar a unos riesgos muy serios, convirtiéndose el algo “peligroso” para la sociedad actual.

Enumeremos las ventajas y desventajas de la Inteligencia Artificial...

### **Ventajas de la inteligencia artificial**

#### **1. Se minimizan los errores**

En primer lugar, a través de la inteligencia artificial se reducen los errores humanos. Las máquinas son más precisas y menos susceptibles a errores externos.

#### **2. AI es compatible con numerosos sectores e industrias**

Se puede emplear desde el ámbito sanitario, hasta en el sector de la aviación o de los transportes, etc.

#### **3. La inteligencia artificial optimiza al máximo**

De tal forma que una máquina aprovecha al máximo el rendimiento, siendo capaz de llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo, y dejando de lado las funciones innecesarias. Por ejemplo, los coches autónomos.

Por otro lado, ya que hemos hablado de todas las ventajas de la inteligencia artificial, veamos cuáles son los principales riesgos.

## Desventajas de la Inteligencia Artificial

### 1. El aumento del desempleo

Tengamos en cuenta que si las máquinas son capaces de realizar las mismas tareas que los humanos, provocarán que los niveles de desempleo suban.

### 2. Tiene un coste elevado.

La inversión en inteligencia artificial requiere de una inversión elevada, por lo que son las organizaciones más grandes quienes primero están implantándola en sus procesos y gestión.

### 3. Al fin y al cabo carece de sentimientos y de valores.

Por muy eficaz que sea esta tecnología, no es un ser humano, y carece de sentimientos. Así, como comentábamos anteriormente, no tiene límites y desconoce la barrera moral. Circunstancia a la que si no se pone freno puede resultar muy peligrosa.

## Bibliografía y Webgrafía

<https://blogthinkbig.com/mente-ia-aura-telefonica>

<https://psicologiaymente.com/neurociencias/inteligencia-artificial-humana-cerebro-ordenador>

[https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1409-00152007000200006](https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152007000200006)

<https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/aplicaciones-inteligencia-artificial-2020>

<http://kaizennetworks.es/inteligencia-artificial-ventajas-y-desventajas/>

## Glosario